

Networking Fundamentals

NIC · IP · MAC · Netmask · Routing · Links · Ping · tcpdump

Capitolul 0 — Familiarizare cu mediul de lucru

MAC vs IP Address

NIC & ifconfig

Netmask & CIDR

Links (ip link)

Routing Table

Ping & ICMP

tcpdump

Adresă MAC vs Adresă IP

ether → Adresă MAC

02:42:ac:1b:00:03

- ▶ Identificator la nivel hardware
- ▶ 6 octeți în hex (48 biți)
- ▶ Folosit doar în rețeaua locală
- ▶ Gândește-te la el ca numărul de serie al plăcii
- ▶ Nu se schimbă în funcție de locație

inet → Adresă IP

172.27.0.3

- ▶ Adresă logică / software
- ▶ 4 octeți în zecimal (32 biți)
- ▶ Folosit pentru rutare între rețele
- ▶ Gândește-te la el ca o adresă poștală
- ▶ Poate fi atribuit și schimbat oricând

MAC = cine ești în rețeaua locală · IP = unde ești în rețeaua de internet

Network Interface Controller (Placa de rețea)

NIC

Componentă hardware (sau virtuală) care conectează o mașină la rețea. Fiecare container are NIC-uri virtuale.

eth0

Placa de rețea Ethernet virtuală — folosită pentru comunicarea cu alte containere și cu exteriorul.

lo (loopback)

Interfață virtuală care trimite traficul înapoi la aceeași mașină. Tot traficul 127.x.x.x ajunge aici.

```
# ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING>
      mtu 1500
      inet 172.27.0.3
      netmask 255.255.0.0
      ether 02:42:ac:1b:00:03

lo:   flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>
      mtu 65536
      inet 127.0.0.1
      netmask 255.0.0.0
```

▲ *inet* = adresă IP

▲ *ether* = adresă MAC

ip addr show — înlocuitorul modern al ifconfig

Comenzile iproute2 au fost introduse în Linux pentru a înlocui ifconfig. Aceleași informații, output mai detaliat.

```
# ip addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
11: eth0@if12: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 state UP
    link/ether 02:42:ac:12:00:04 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0
    inet 172.18.0.4/16 brd 172.18.255.255 scope global eth0
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

inet 172.18.0.4/16

Adresa IP în notație CIDR — combină IP-ul și masca de rețea într-o singură linie (în loc de inet + netmask separate ca la ifconfig)

brd 172.18.255.255

Adresa de broadcast — calculată din subnet. Toate hosturile din 172.18.0.0/16 primesc pachetele trimise aici.

valid_lft forever

Durata de viață a adresei — 'forever' înseamnă că adresa e statică (nu vine de la DHCP cu expirare).

ifconfig afișează inet + netmask separat **ip addr** le combină ca **inet 172.18.0.4/16** — aceeași informație, notație CIDR

Netmask și notația Prefix (CIDR)

O mască de rețea împarte o adresă IP în două părți:

Partea de rețea (network part)

Identifică rețeaua în care te afli (octeții cu valoarea 255)

Partea de host (host part)

Identifică dispozitivul tău în cadrul rețelei (octeții cu valoarea 0)

Notația prefix (CIDR)

/16 = 16 biți de 1 în mască = 255.255.0.0

Numără biții de 1: 11111111.11111111.00000000.00000000

Prefixuri comune

Prefix	Netmask	Hosturi
/8	255.0.0.0	~16 M
/16	255.255.0.0	~65 K
/24	255.255.255.0	253
/30	255.255.255.252	2

Maximum Transmission Unit (MTU)

Dimensiunea maximă a unui pachet (în bytes) care poate fi trimis dintr-o singură bucată pe o interfață de rețea.

1500

bytes — Ethernet (eth0)

MTU standard pentru Ethernet. Limită impusă de cablul fizic.

65536

bytes — Loopback (lo)

Niciun cablu fizic, deci nicio limită reală. Totul se întâmplă în software.

ip link show — Nivelul Data Link

```
# ip link show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 ...
   link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
11: eth0@if12: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 ...
   link/ether 02:42:ac:12:00:04 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0
```

Flag-uri de interfață

UP

Interfața este activată / pornită

LOWER_UP

Cablul (fizic sau virtual) este conectat — există semnal

BROADCAST

Poate trimite pachete tuturor dispozitivelor din rețea simultan

MULTICAST

Poate trimite unui grup de dispozitive (nu unul, nu toate)

LOOPBACK

Interfața trimite traficul înapoi la ea însăși (doar pe lo)

brd ff:ff:ff:ff:ff:ff

Adresa MAC de broadcast — toate dispozitivele din rețeaua locală primesc pachetul (folosit de ARP)

ip route show — Tabela de rutare

```
# ip route show
172.18.0.0/16 dev eth0 proto kernel scope link src 172.18.0.4
default via 172.18.0.1 dev eth0
```

```
172.18.0.0/16 dev eth0 src 172.18.0.4
```

Rută directă / locală

- ▶ Destinația se potrivește cu propriul subnet (172.18.x.x)
- ▶ Pachetele ies direct prin eth0 — fără intermediar
- ▶ Adăugată automat de kernel când se atribuie un IP
- ▶ "Pot striga direct la acești vecini"

```
default via 172.18.0.1 dev eth0
```

Gateway implicit (Default Route)

- ▶ Prinde tot traficul care nu se potrivește cu nicio altă regulă
- ▶ 172.18.0.1 este gateway-ul (bridge-ul Docker / router-ul)
- ▶ Gateway-ul trimite mai departe pachetul spre internet
- ▶ "Predă orice altceva acestui vecin, el știe ce să facă"

ARP — Address Resolution Protocol

Rezolvă adrese IP → adrese MAC în rețeaua locală. Fără ARP, pachetele nu pot fi livrate.

Problema

- ▶ Routerelor știu IP-ul destinației
- ▶ Dar pentru frame-ul Ethernet au nevoie de adresa MAC
- ▶ ARP rezolvă legătura: IP → MAC

Cum funcționează

- ▶ 1. Broadcast: „Cine are IP-ul X?”
- ▶ 2. Răspuns: „Eu! MAC-ul meu este Y”
- ▶ 3. Expeditorul salvează în ARP cache
- ▶ 4. Cache-ul expiră dar se repetă la nevoie

Important

- ▶ Funcționează doar în rețeaua locală, nu traversează routere
- ▶ Îl face expeditorul, nu receptorul
- ▶ Vizibil în tcpdump: „who-has X tell Y”
- ▶ Când destinația e în alt subnet, ARP se face pentru gateway

ARP = puntea dintre nivelul IP (logic) și nivelul Ethernet (fizic)

BGP — Border Gateway Protocol

Protocolul care ține internetul laolaltă — routerele își anunță automat ce rețele pot ajunge.

Ce face

- ▶ Fiecare router anunță vecinilor ce range-uri IP poate atinge
- ▶ Vecinii re-anunță automat mai departe
- ▶ Fiecare router își construiește un tabel cu cele mai bune rute

Topologie

- ▶ Nu e o listă lineară ci un graf direcționat
- ▶ Fiecare router are mai mulți vecini
- ▶ Ruta $A \rightarrow B$ poate fi complet diferită de $B \rightarrow A$
- ▶ traceroute arată doar drumul dus, nu și întors

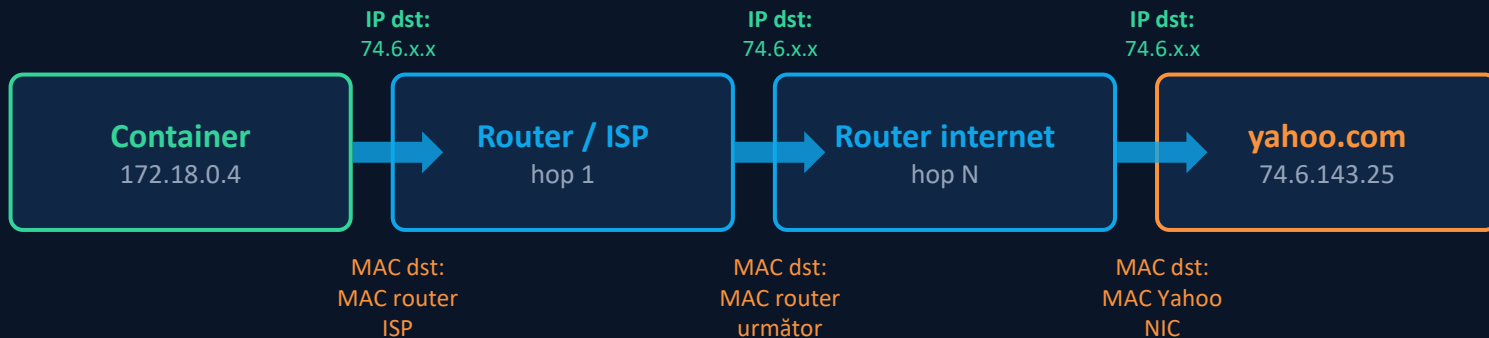
De reținut

- ▶ Peering-ul se configurează manual, dar propagarea e automată
- ▶ Un anunț greșit se răspândește în tot internetul rapid
- ▶ TTL în pachete previne buclele infinite — decrementat la fiecare hop
- ▶ Rutarea e optimă pe rută, nu neapărat geografic

BGP: fiecare router știe doar vecinii săi — comportamentul global emerge din decizii locale

MAC Hopping — cum călătorește un pachet

IP-ul destinației rămâne neschimbat. MAC-ul se schimbă la fiecare hop.



IP (end-to-end): rămâne neschimbat toată calea

MAC (hop-to-hop): se schimbă la fiecare router

ARP: rezolvă MAC-ul fiecărui hop

public IP → router (NAT) → private IP → ARP → MAC → dispozitiv — macro la micro

Ping & ICMP

ping trimite pachete ICMP Echo Request și așteaptă ICMP Echo Reply — verifică dacă un host este accesibil și măsoară latența.

Opțiuni importante

- c 10** Trimite exact 10 pachete, apoi se oprește
- s 1000** Schimbă dimensiunea payload-ului la 1000 bytes
- R** Înregistrează ruta — arată calea parcursă
- f** Flood ping (necesită root) — cât mai rapid posibil
- b** Permite ping către o adresă de broadcast
- M do** Fără fragmentare — util pentru testarea MTU

De ce funcționează ping 127.0.2.12?

Întregul subnet 127.0.0.0/8 este loopback. Orice adresă 127.x.x.x este rutată înapoi la aceeași mașină.

Ce este ICMP?

Internet Control Message Protocol — protocol la nivelul rețea pentru diagnosticare, nu pentru date. Folosit de ping, traceroute etc.

Ping-ul s-a oprit — ce s-a întâmplat?

Cel mai probabil containerul țintă a fost oprit. ping afișează 'Request timeout' sau 'Destination unreachable'.

tcpdump — Monitorizarea pachetelor de rețea

Captează și afișează pachetele care trec printr-o interfață de rețea în timp real. Necesită rulare ca root.

-n Afișează IP-urile numeric (fără rezoluție DNS)

-v / -vv Crește nivelul de detaliu al output-ului

-S Afișează numerele de secvență TCP absolute

-XX Afișează conținutul pachetului în HEX și ASCII

-e Afișează header-ul Ethernet (adresele MAC)

-i eth0 Ascultă pe o interfață specifică

-c 20 Captează doar 20 de pachete, apoi se oprește

-w file.pcap Salvează pachetele capturate într-un fișier

-r file.pcap Citește și afișează pachete dintr-un fișier

host X.X.X.X Filtru: arată doar pachetele de la/spre acest host

Stiva TCP/IP

Application

HTTP, HTTPS, DNS...

Ce folosesc utilizatorii direct — aplicațiile

Transport

TCP / UDP

Livrare fiabilă (TCP) sau rapidă/negarantată (UDP) între aplicații

Network / IP

IP + ICMP + ARP

Rutarea pachetelor între rețele folosind adrese IP

Data Link

Ethernet (ENET)

Adresare MAC, livrare locală într-un singur segment de rețea

Physical

Cablu / WiFi / NIC virtual

Biții efectivi pe fir (sau pe firul virtual în Docker)

Întrebări rapide — Cheat Sheet

Ce este ether?

Adresă MAC — identificator hardware pentru rețeaua locală

Ce este netmask?

Împarte IP-ul în partea de rețea și partea de host

Ce este MTU?

Dimensiunea maximă a pachetului în bytes (Ethernet = 1500)

Ce este ICMP?

Protocolul folosit de ping — diagnosticare rețea

Ce este default route?

Gateway pentru tot traficul care nu se potrivește cu o regulă locală

Ce este inet?

Adresă IPv4 — adresă logică pentru rutare între rețele

Ce înseamnă /16?

255.255.0.0 — 16 biți de 1 în mască

Ce este lo?

Loopback — tot traficul 127.x.x.x ajunge aici

Ce este ARP?

Rezolvă IP → adresă MAC în rețeaua locală

Ce arată ip link show?

Starea interfețelor, flag-urile și adresele MAC